Compte Rendu

TP2-TP3 JEE

Architecture MVC et Sécurité Web

Taha Lamhandi

TDIA2

Encadré par : Mr,Cherradi

7 avril 2026

Résumé

Ce document présente l'analyse architecturale et fonctionnelle de deux travaux pratiques en Java Enterprise Edition. Le **TP2** propose un système de gestion d'inscriptions clients et de réservations d'hôtel. Le **TP3** implémente un mécanisme complet d'authentification avec sécurisation par filtres. L'accent est mis sur les diagrammes de flux, les modèles de données et l'architecture en couches.

Table des matières

1 Introduction et Contexte **3**
1.1 Objectifs Pédagogiques . . . 3
1.2 Stack Technologique . . . 3

2 TP2 : Gestion des Inscriptions et Réservations **3**
2.1 Présentation Fonctionnelle . . . 3
2.2 Structure du Projet . . . 4
2.3 Modèle de Données . . . 5
2.3.1 Diagramme de Classes TP2 . . . 5
2.4 Flux de Données et Interactions . . . 6
2.4.1 Diagramme de Séquence : Inscription Client . . . 6
2.4.2 Diagramme de Flux : Création de Réservation . . . 7
2.5 Scopes et Persistance des Données . . . 7

3 TP3 : Système d'Authentification et Sécurité **8**
3.1 Présentation Fonctionnelle 8
3.2 Structure du Projet 9
3.3 Modèle de Données 10
3.3.1 Diagramme de Classes TP3 10
3.4 Architecture de Sécurité 10
3.4.1 Diagramme de Composants : Filter Chain 10
3.4.2 Diagramme d'État : Cycle de Vie de la Session 11
3.5 Flux d'Authentification Détaillés 11
3.5.1 Diagramme de Séquence : Processus Complet Login 11
3.6 Comparaison des Mécanismes de Communication 12

4 Comparaison et Synthèse **12**
4.1 Tableau Comparatif Global 13
4.2 Évolution Architecturale 13

5 Conclusion et Perspectives **14**
5.1 Compétences Acquises 14
5.2 Mot de la Fin 14

1 Introduction et Contexte

1.1 Objectifs Pédagogiques

— Maîtriser l'**architecture MVC** (Modèle-Vue-Contrôleur) en Java EE
— Comprendre les **scopes applicatifs** : Request, Session, Context
— Implémenter la **sécurité web** via Filters et gestion de sessions
— Différencier les patterns de communication : `forward` vs `redirect`

1.2 Stack Technologique

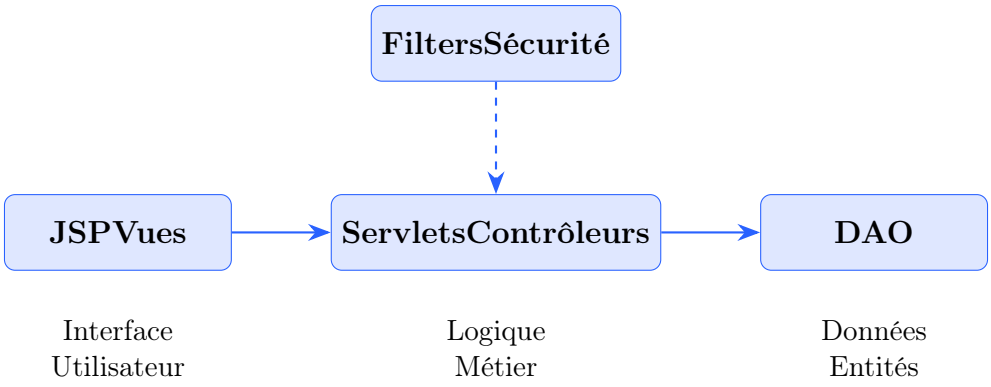


FIGURE 1 – Architecture MVC en couches

2 TP2 : Gestion des Inscriptions et Réservations

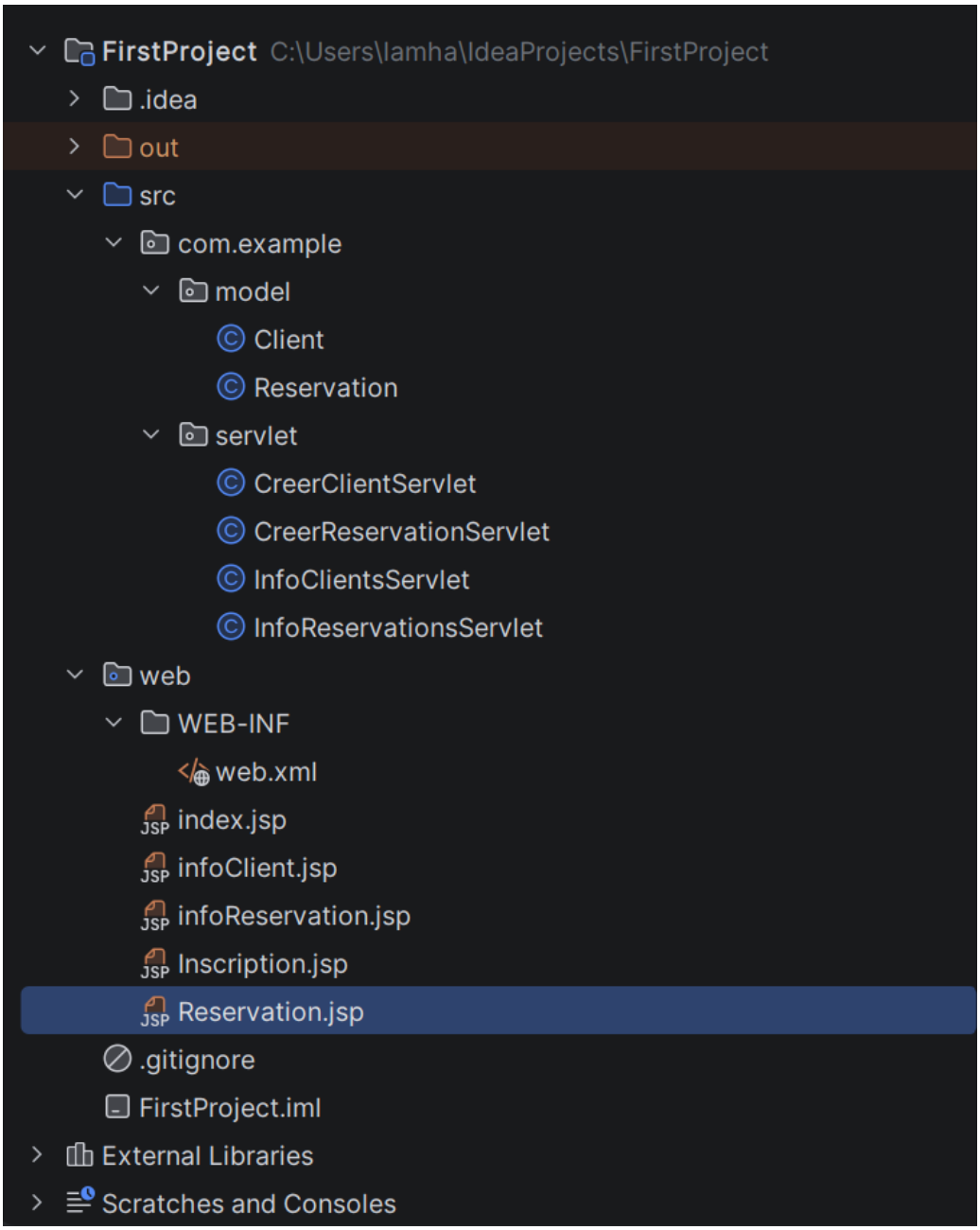
2.1 Présentation Fonctionnelle

Domaine Métier

Application de gestion hôtelière permettant :

— L'**inscription** de nouveaux clients (nom, prénom, téléphone, email)
— La **réservation** de chambres (type, prix, vue)
— La **consultation** des listes clients et réservations

2.2 Structure du Projet



Arborescence IntelliJ IDEA du projet TP2
`src/com.example.model/` et `src/com.example.servlet/`

FIGURE 2 – Structure du projet FirstProject (TP2)

2.3 Modèle de Données

2.3.1 Diagramme de Classes TP2

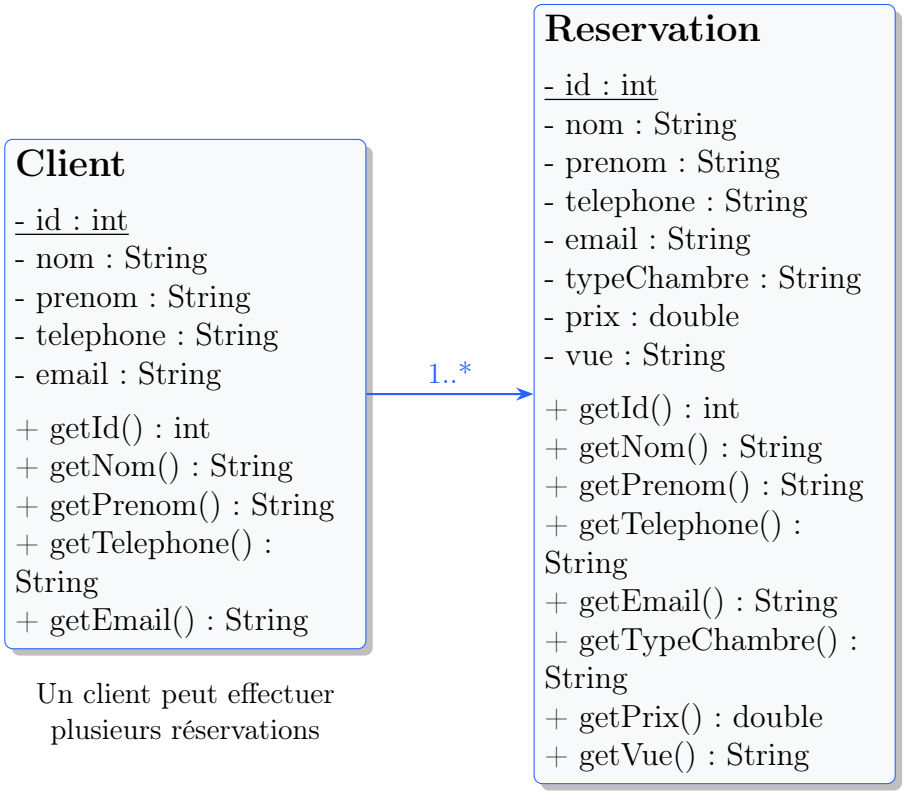


FIGURE 3 – Diagramme de classes du TP2

2.4 Flux de Données et Interactions

2.4.1 Diagramme de Séquence : Inscription Client

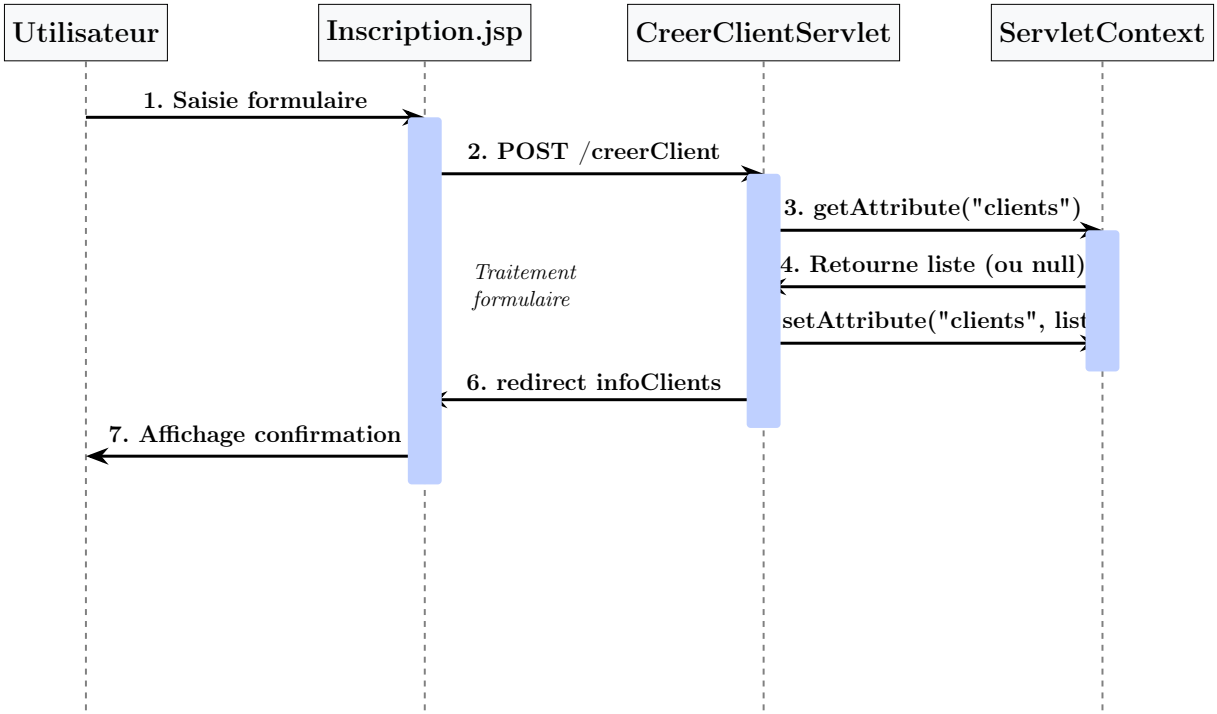


FIGURE 4 – Flux d'inscription d'un nouveau client

2.4.2 Diagramme de Flux : Création de Réservation

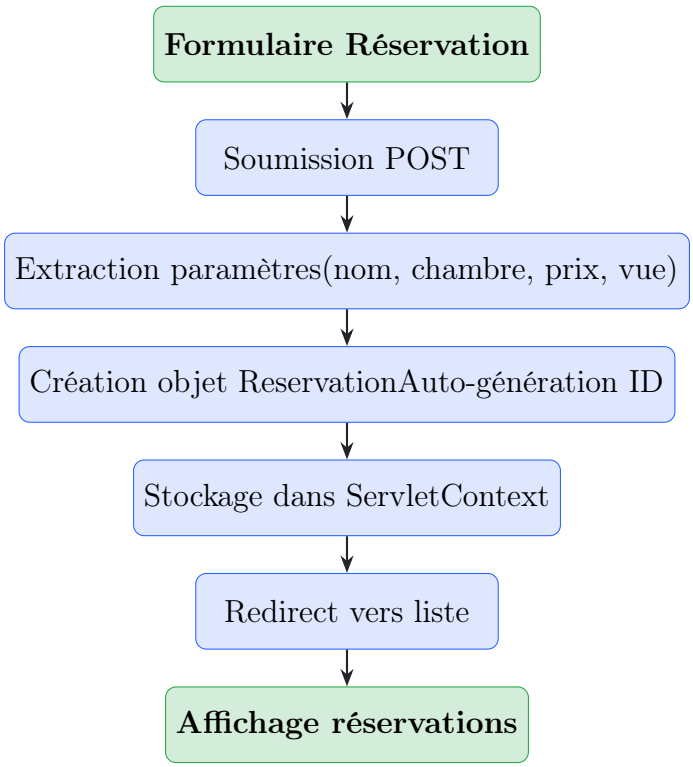


FIGURE 5 – Processus de création d'une réservation

2.5 Scopes et Persistance des Données

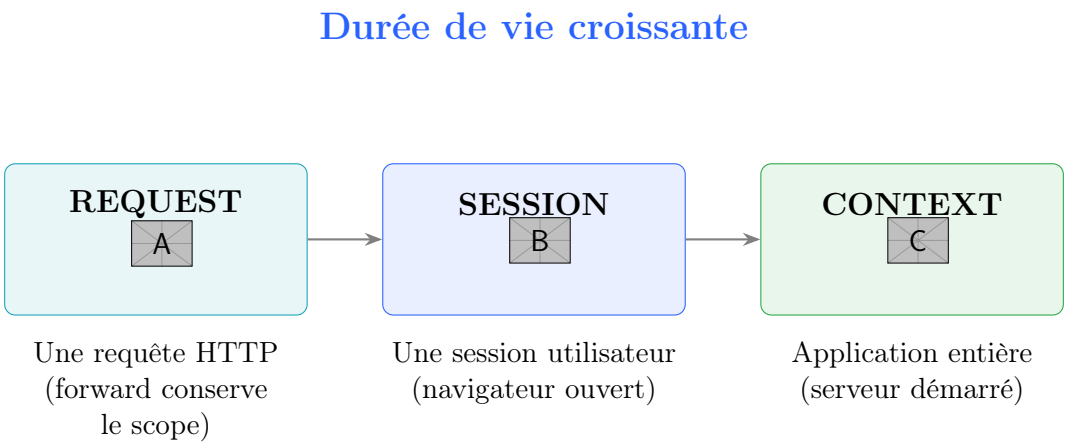


FIGURE 6 – Les trois scopes JEE et leur durée de vie

Choix architectural TP2

Le TP2 utilise exclusivement le **ServletContext** pour stocker les listes clients et réservations. Cette approche :

- ✓ Permet le partage global des données
- ✓ Persiste au-delà des requêtes individuelles
- × Ne distingue pas les utilisateurs (pas de session)
- × Les données sont perdues au redémarrage du serveur

3 TP3 : Système d'Authentification et Sécurité

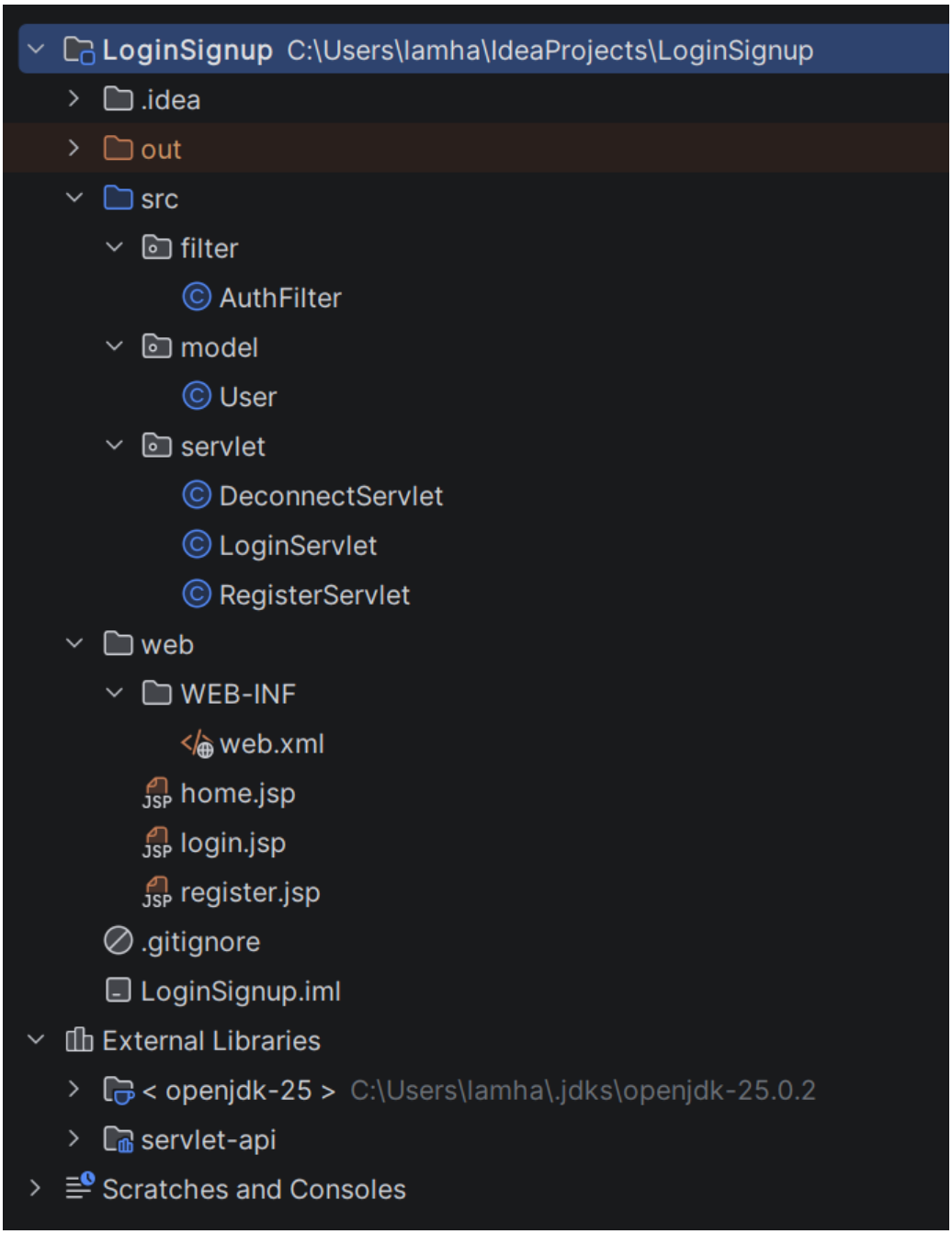
3.1 Présentation Fonctionnelle

Domaine Métier

Système de gestion d'utilisateurs avec :

- **Inscription** (Register) : création de compte avec nom, prénom, email, mot de passe
- **Connexion** (Login) : vérification des credentials et création de session
- **Déconnexion** (Logout) : destruction de la session
- **Protection** : filtrage des accès aux pages privées

3.2 Structure du Projet



Arborescence du projet TP3 avec package `filter/`
`src/filter/AuthFilter.java`, `src/model/User.java`, `src/servlet/`

FIGURE 7 – Structure du projet LoginSignup (TP3)

3.3 Modèle de Données

3.3.1 Diagramme de Classes TP3

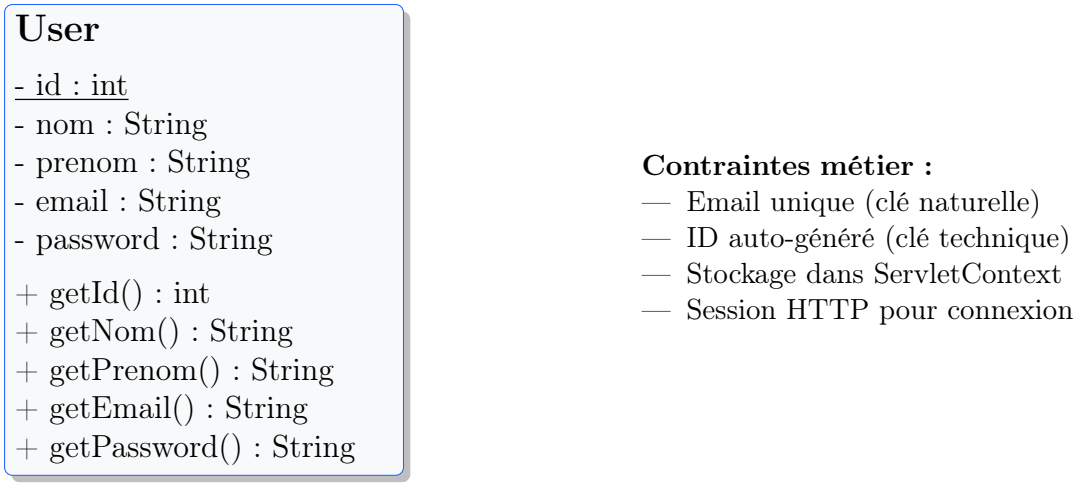


FIGURE 8 – Classe User du TP3 avec attributs de sécurité

3.4 Architecture de Sécurité

3.4.1 Diagramme de Composants : Filter Chain

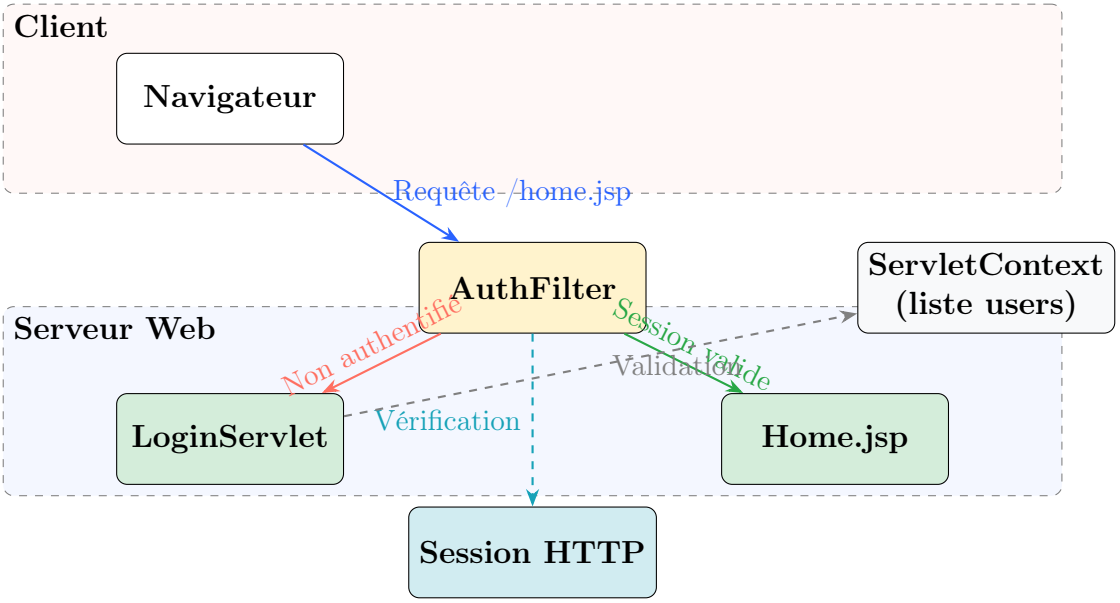


FIGURE 9 – Architecture de sécurité avec Filter et Session

3.4.2 Diagramme d'État : Cycle de Vie de la Session

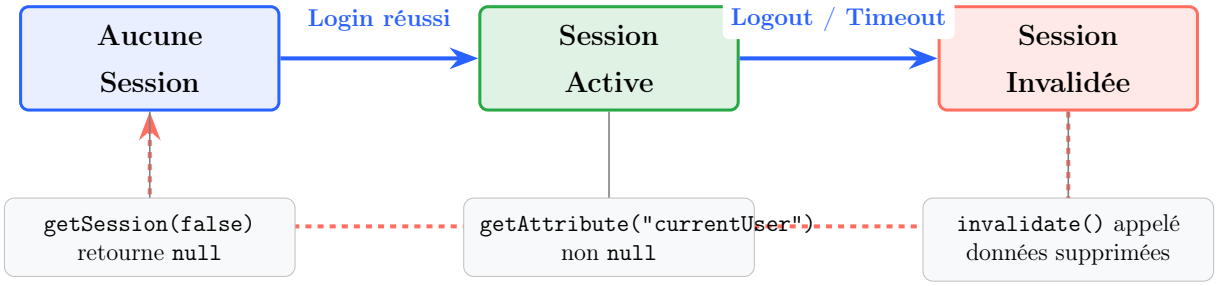


FIGURE 10 – Cycle de vie d'une session utilisateur

3.5 Flux d'Authentification Détaillés

3.5.1 Diagramme de Séquence : Processus Complet Login

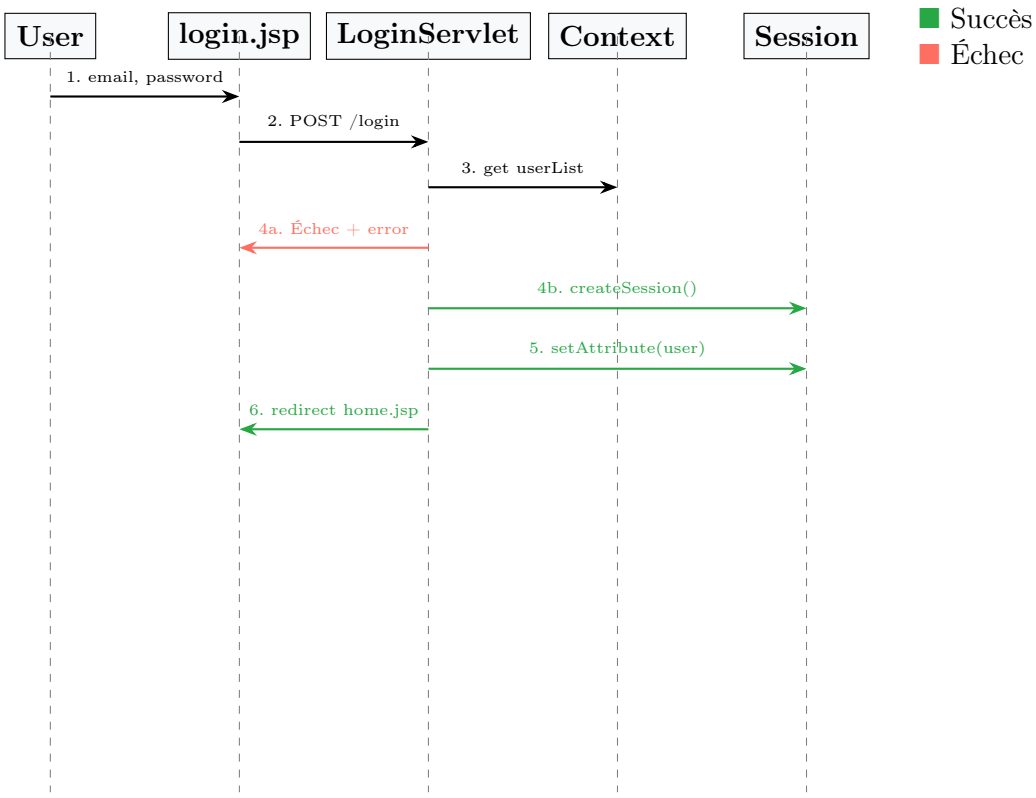


FIGURE 11 – Séquence complète d'authentification (succès et échec)

3.6 Comparaison des Mécanismes de Communication

Forward

```
req.getRequestDispatcher()
.forward(req, resp)
```

Caractéristiques :
- Même requête HTTP
- URL inchangée (interne)
- Attributs préservés
- Pour erreurs et vues

✓ Garde le contexte
→ Affichage login avec erreur

Redirect

```
resp.sendRedirect()
("page.jsp")
```

Caractéristiques :
- Nouvelle requête HTTP (302)
- URL modifiée (navigateur)
- Attributs perdus (sauf session)
- Pour succès et navigation

✓ Empêche resoumission
→ Après login réussi

FIGURE 12 – Différence entre Forward et Redirect

4 Comparaison et Synthèse

4.1 Tableau Comparatif Global

primary !30 **Critère**	**TP2 : Gestion Hôtelière**	**TP3 : Authentification**
Objectif métier	Inscription clients et réservations chambres	Connexion sécurisée et gestion de sessions
Entités principales	Client, Reservation	User
Scope principal	ServletContext (global)	Session HTTP (utilisateur) + Context (stockage)
Sécurité	Aucune (accès libre)	AuthFilter + Sessions + Redirections forcées
Gestion IDs	Auto-incrément manuel (liste.size()+1)	Auto-incrément manuel avec vérification unicité email
Navigation	Formulaire → Servlet → Redirect → Liste	Login → [Succès : Redirect Home | Échec : Forward Login avec erreur]
Persistance données	Mémoire volatile (perdu au redémarrage)	Mémoire volatile (perdu au redémarrage)
Pattern clé	CRUD basique	State management (état connecté/déconnecté)

TABLE 1 – Comparaison synthétique des deux travaux pratiques

4.2 Évolution Architecturale

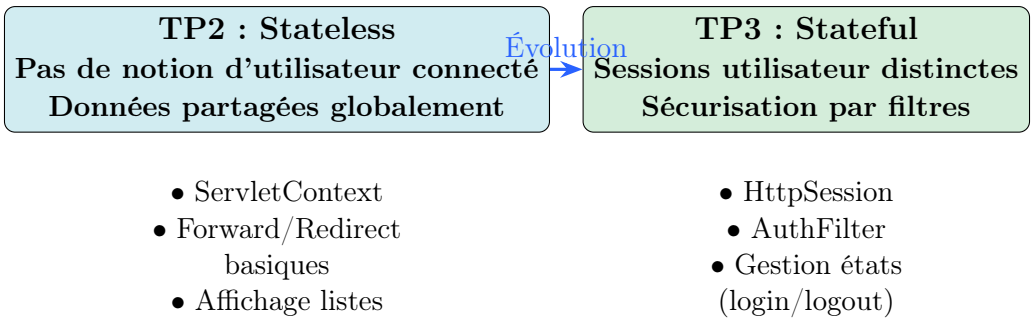


FIGURE 13 – Progression architecturale entre TP2 et TP3

5 Conclusion et Perspectives

5.1 Compétences Acquises

Bilan des Compétences

- ☐ **Architecture MVC** : Séparation Modèle-Vue-Contrôleur
- ☐ **Servlets** : Gestion du cycle de vie, doGet/doPost
- ☐ **JSP** : Expression Language (EL), scriptlets, JSTL
- ☐ **Scopes JEE** : Request → Session → Application
- ☐ **Navigation** : Forward (interne) vs Redirect (client)
- ☐ **Sécurité** : Filters, authentification, autorisation
- ☐ **Session Management** : Création, invalidation, timeout

5.2 Mot de la Fin

Ces travaux pratiques ont permis de comprendre les fondements du développement web en Java EE, de la gestion simple de formulaires jusqu'à la sécurisation complète d'une application par sessions et filtres. L'architecture MVC adoptée facilite la maintenance et l'évolution des applications.

Fin du Compte Rendu